宇视音视频产品接入与音视频平台融合 方案分析v1.0

第一部分 整体方案说明

1. 背景介绍

为支撑公司音视频业务长期增量拓展、丰富智能硬件产品矩阵、提升行业项目交付能力，我方与宇视开展深度产品合作。宇视可将其成熟商用音视频平台**完整私有化部署至我方业务体系**，依托其音视频能力、设备适配生态、流媒体及录像回放体系，实现宇视音视频设备的接入与规模化落地。

基于双方技术对齐结论，我方音视频体系需面向未来完成架构升级，构建**自研平台+宇视私有化平台**双平台融合架构。本方案**不考虑历史存量业务适配与迁移**，完全聚焦全新增量产品、增量项目、增量设备的统一规划与长效演进，打造可长期迭代、可灵活扩展、可动态调度的新一代音视频中台体系。

2. 总体建设目标（面向未来增量业务）

本次融合建设核心目标：**搭建自研+宇视双音视频融合中台，实现云端双平台智能调度、设备侧多SDK灵活适配、客户端全能力兼容，全面支撑未来增量设备、增量项目规模化、标准化、高可用落地**。

2.1 云端建设目标

- 完成宇视音视频平台私有化部署，与我方自研音视频平台完成中台级打通、统一纳管；
- 构建双平台融合调度能力，支持新增业务、新增设备按需分配自研/宇视音视频链路，支持云端动态切换、故障兜底、负载均衡；
- 统一增量业务的设备管理、账号权限、日志审计、运维监控、告警体系，实现双平台统一运营。

2.2 设备侧建设目标（推流/卡录像SDK层）

- 设备侧支持**自研SDK、宇视SDK按需选配集成**，增量设备可根据产品定位、成本规格、功能需求，单独集成单套SDK或集成双SDK实现链路冗余；
- 新增设备上电后自动适配云端配置，无感匹配最优音视频接入链路，无需人工干预；
- 建立增量设备SDK分层适配规范，兼顾轻量化低成本机型与高可靠高端机型的差异化需求。

2.3 客户端建设目标（拉流/渲染SDK层）

- 客户端完成**自研+宇视双SDK全能力兼容**，统一拉流、解码、渲染、回放、对讲、设备控制能力；
- 上层业务无感知自适应底层链路，无论增量设备采用自研或宇视平台链路，客户端均实现一致的操作体验与播放效果；
- 打造统一标准化客户端能力底座，支撑未来全品类增量音视频设备接入。

3. 项目实施

阶段一：宇视平台私有化部署 + 基础业务能力打通

本阶段核心目标：

完成宇视音视频平台全量私有化部署，实现与我方现有业务平台基础能力互通，具备独立商用交付条件。落地范围包含双方设备接入体系对接、APP/TV/大脑屏/小程序等多端音视频拉播渲染、系统统一日志上报、设备OTA升级通道打通等核心基础能力，确保宇视全系设备接入后可稳定上线、正常商用。

分工：

- 我方负责输出业务规范、对接标准和基础业务需求；
- 宇视负责私有化环境部署、基础接口联调、功能适配及阶段成果交付。

阶段二：自研平台与宇视平台全方位深度融合

本阶段核心目标：

完成双平台架构级深度融合，搭建统一音视频中台体系。实现云端双平台智能调度、链路动态切换与故障兜底，完成设备侧双推流SDK模块化适配、客户端双渲染SDK全兼容，统一双方运维监控、业务体验与技术标准，形成可长期迭代、可灵活扩展的增量业务技术底座，支撑未来新品类设备规模化接入与项目交付。

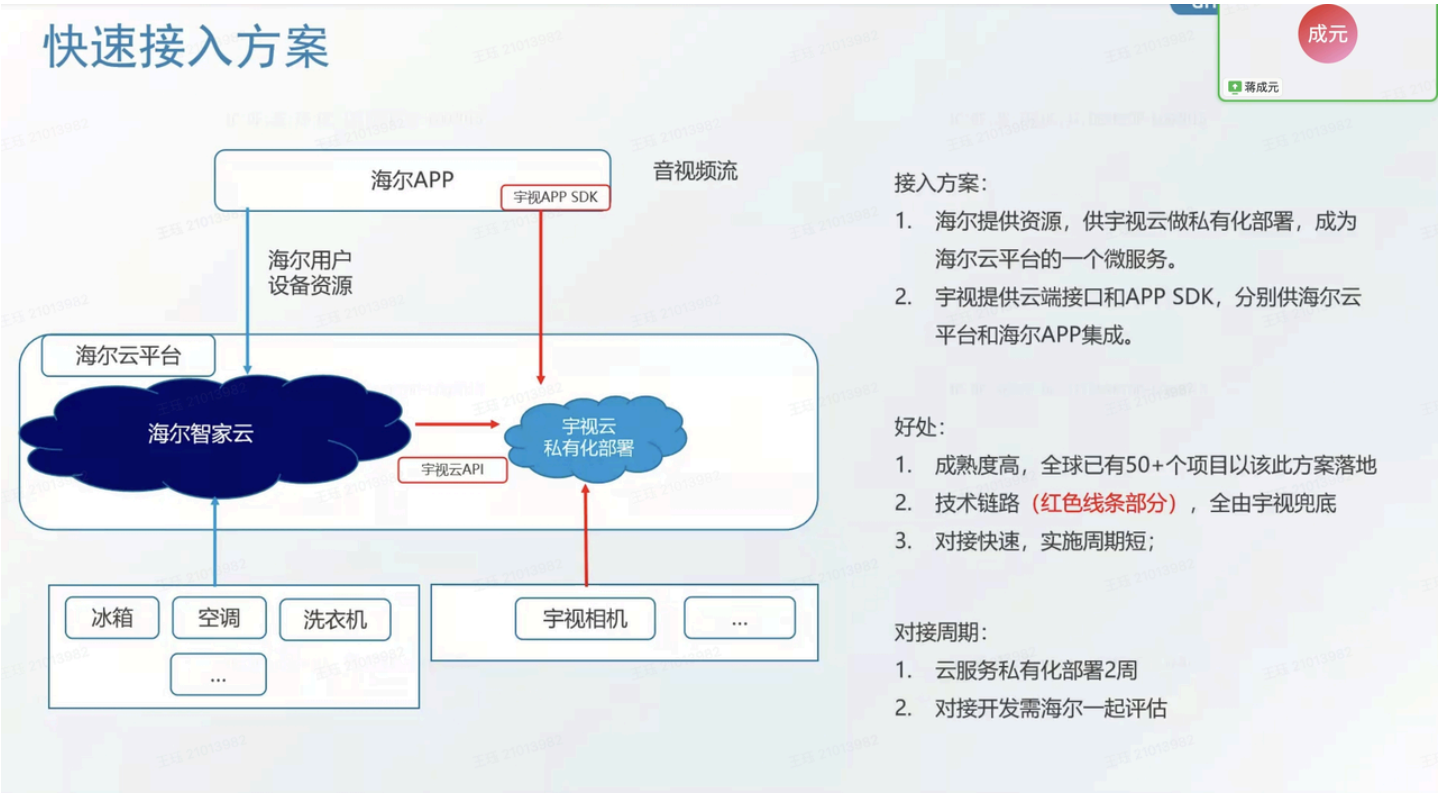
分工：

- 我方主导输出整体融合业务需求、适配规范及全套验收标准，全程参与方案评审、技术把关、阶段性测试与落地验收，把控整体融合效果与产品体验；
- 宇视基于我方需求与架构规范，全权负责整体技术方案设计、平台架构改造、双平台能力融合、SDK适配开发、全量联调、问题闭环及最终项目落地交付。

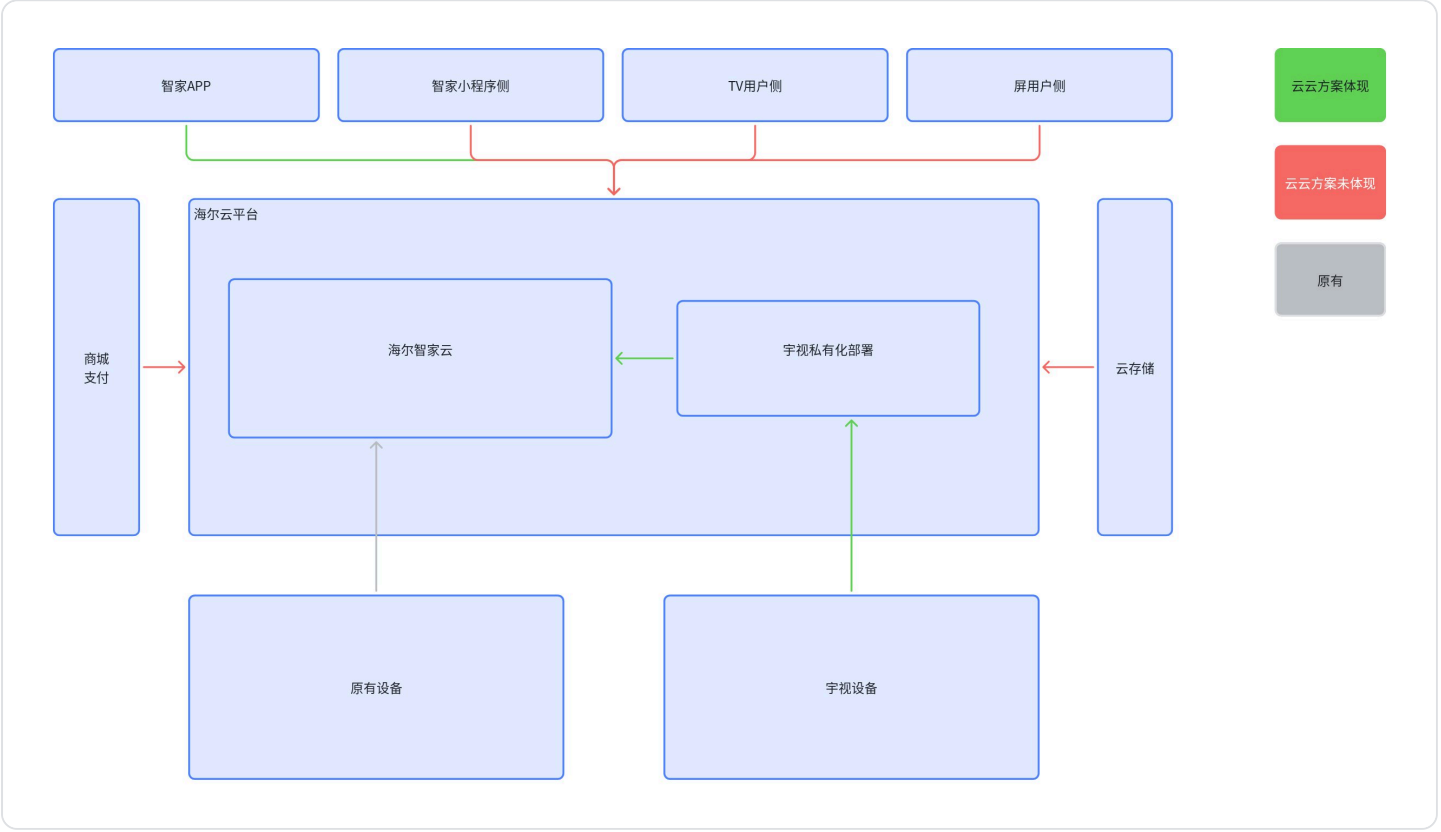
第二部分 阶段一：私有化部署

4. 接入方案综述

快速对接方案中，宇视仅提及智家app作为用户交互提供，如图：



参考历史安防接入项目，还涉及小程序，TV/屏等用户侧对接场景；另外云存储对接角度，未明确云存储套餐及售卖使用宇视/海尔方案，此间还存在云存储，套餐售卖，支付对接等相关对接项；



以下章节，分别从整机音视频接入，设备接入，以及系统与安全合规角度，详解分析了宇视平台私有化部署的需求。

5. 整机需求角度

参考：

室外HCC-C471-UL产品设计需求书

低功耗EB471-产品设计需求书 副本

6. 整机架构分析 -音视频

6.1 用户侧对接诉求

6.1.1 智家APP对接 刘刚

目标：实现宇视设备可于智家app用户侧实现实时视频查看，双向可视对讲，卡录视频查看播控，云存储查看播控，事件管理，报警小视频，云存储套餐购买等基础能力；

6.1.2 宇视SDK技术要求 王栋 更新APP侧对宇视技术方案的要求

接入要求

- 提供独立的SDK和接口，不包含demo内容
- 提供纯血鸿蒙demo和SDK，功能/接口跟安卓和iOS保持一致

兼容性要求

- 安卓targetSdkVersion需要设置为30
- SDK内的ffmpeg需要隐藏所有符号，避免冲突

性能要求

- 接入后包体积增加量低于20M
- SDK闪退率低于0.003%
- SDK不需要在启动阶段初始化，支持使用时才进行初始化
- SDK存储到手机的内容（运行日志等）<=30M，且可以被清理

能力要求

- 包含全量接口，包括绑定和未支持的功能接口
- 用户使用中产生的SDK日志可以方便获取和界定问题；日志中不包含敏感信息；

6.1.3 需要满足的法规要求 王栋 更新APP侧对宇视技术方案的要求

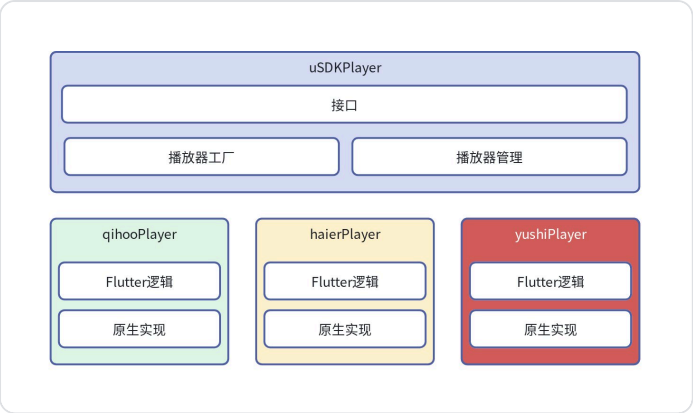
- 摄像头是否会贴海尔标？合作合同是否包含软硬件？是否已经签约？
- 宇视-私有化部署-SDK是否仅有流播放，没有其他数据会存储到SDK？
- 摄像头-是否涉及大模型？
- 数据落盘在产业还是IOT？
- 提供可运行的demo，支持海尔信息安全部门测试

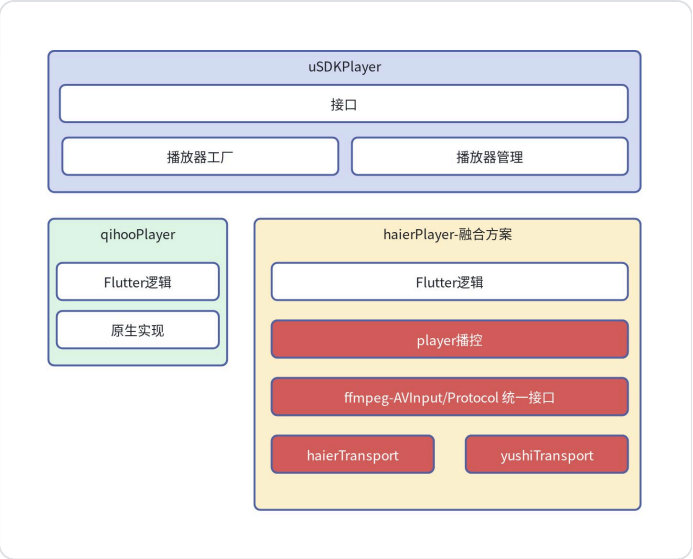
问题编号	问题类型	问题描述	问题提出人	宇视回复	状态	
Q01	App集成	SDK只提供了so库，是否会提供标准的java/kotlin接口?	@刘刚	是，已提供Java封装类com.sdk.OpenAPISDK，通过JNI调用底层so库	待回复	是否SD
Q02	App集成	SDK接口在demo中又做了很多封装逻辑，相关逻辑是否会下沉到SDK中?	@刘刚	Android Demo封装JNI，实际是封装的SDK接口	已关闭	
Q03	App集成	demo中SDK是手动拷贝到工程中的，是否会提供mavn、pod接入方式?	@刘刚	当前仅支持手动拷贝	已关闭	
Q04	App集成	接入SDK会造成双端包体积和启动耗时增加多少?	@刘刚	体积增加17M，启动耗时为0	待回复	构建多少SD响
Q05	App集成	ffmpeg跟当前智家APP重复引用且版本不一致，如何保证互不影响?	@刘刚	SDK不依赖ffmpeg，使用自有媒体库（libMediaSDK.so），不存在ffmpeg版本冲突	待回复	libffmAPI
Q06	App集成	targetSdkVersion版本34，跟智家当前的30差别较大，是否可以降低到30?	@刘刚	这个是Demo的版本，不影响实际开发，以他们为准	已关闭	
Q07	App集成	宇视SDK提供了独立的登录接口，如何跟智家账号体系打通?	@刘刚	登录使用的是appId\secretKey,不是智家账号	已关闭	云端接入
Q08	App集成	宇视SDK提供了独立的设备列表获取接口，如何跟智家的设备列表合并?	@刘刚	宇视云添加成功后，智家将sn保存到智家列表	已关闭	
Q09	App集成	海极网如何支持宇视的绑定方式?	@刘刚	蓝牙配网、ap配网、扫码配网sdk 后面会补充	待回复	待宇
Q10	App集成	跟海尔摄像头相比，以下功能接口缺失，是否会补充? - 直播缺少速率展示、清晰度切换、对讲音色切换、休眠唤醒、电池电量等接口 - 卡录像缺少查询日期列表、录制、获取视频封面、sd卡检测监测等接口 - 没有看家消息相关接口，包	@刘刚	部分接口已有: - 清晰度切换：支持高清/标清/流畅三档（OPENAPI_STREAM_QUALITY_E） - 卡录像查询：OpenAPI_FindRecord + OpenAPI_FindNextRecord - 录像下载：OpenAPI_StartDownload/StopDownload - 录像回放：OpenAPI_StartPlayBack/StopPlayBack - 告警查询：OpenAPI_QueryAlarmHistory/ OpenAPI_GetAlarmMsg	待回复	待宇

		括获取列表、播放、类型筛查、下载、删除等 - 没有云存储相关接口，包括获取列表、封面图、日历信息、播放、下载等		List - 告警订阅：OpenAPI_SubscribeAlarm - 本地录像：OpenAPI_SaveRealData/StopSaveRealData - 抓拍：OpenAPI_CapturePicture 缺失：速率展示、对讲音色切换、休眠唤醒、电池电量、SD卡检测、云存储日历/列表等接口需要进一步评估能否开发		
Q12	App集成	是否有完整的隐私协议、个人信息清单等，符合工信部及个人信息保护法要求?	@刘刚	不涉及收集这些信息	待回复	三 到 如 功 所 使 使 收 Ma 4G 问 共 隐 rig 联
Q13	App集成	SDK只提供了so库，是否会提供标准的java/kotlin接口?	@刘刚	重复	已关闭	
Q14	App集成	是否支持与海尔设备进行场景联动？如何支持?	@刘刚	相机发生的告警宇视云通过webhook/mq的方式通知给智家	待回复	场 的
Q15	App集成	是否支持纯血鸿蒙，什么时候能提供demo?	@刘刚		待回复	

6.1.3.1 智家APP集成方案（音视频）

- **方案一·隔离**
- **方案二·融合**





6.1.3.2 集成方案对比（音视频）

备注：如下两种方案，均遵循 `uSDKPlayer` 播放器接口协议规范

	• **方案一·隔离**	• **方案二·融合**
优势	• 隔离解耦 • 各自维护不交叉	• ffmpeg-AVInputFormat/Protocol统一封装传输 • 播放层复用体验统一，差异全在transport性能 • 包体积膨胀收益
劣势	• ffmpeg/player不复用，包体积膨胀 • 维护成本 • SDK静态链接ffmpeg及符号隐藏，基本可忽略ffmpeg符号冲突问题	• 需要开放/融合 • 架构调整：包括宇视/自研SDK，传输/播放模块分层适配

6.1.3.3 安防Server对接/适配 海涛 董海涛 （以云端处理较重，需海涛串联整体）

- 看家消息
- 告警小视频
- 云存请求

6.1.4 Haismart对接（东南亚APP） 刘刚 增斌 卞增斌

目标：实现宇视设备可于智家app用户侧实现实时视频查看，双向可视对讲，卡录视频查看播控，云存储查看播控，事件管理，报警小视频，云存储套餐购买等基础能力；

问题同国内APP问题列表；

6.1.5 小程序对接 刘刚 卞增斌

目标&选择：实现宇视设备可于智家小程序实现实时视频查看；可支持微信双向视频通话；

6.1.6 海尔TV/屏端对接 梁旭亮

目标：实现宇视设备可于海尔TV侧、屏端进行音视频查看；实现双向音视频对讲能力；

问题编号	问题类型	问题描述	问题提出人	宇视回复	状态
Q24	终端视频集成	TV或屏作为客户端，主动连接对端设备拉流？还是摄像头设备主动推流过来？连接建立流程是怎样的？	@梁旭亮	默认使用p2p模式，客户端主动向设备走rtsp拉流	待回复
Q25	终端视频集成	视频：支持哪些分辨率、帧率、码率？是否支持动态码率自适应？是否SDK支持动态获取摄像头支持的视频属性（码率、帧率分辨率等）？支持的编码格式 H.264/H.265？是否支持硬解码？	@梁旭亮	视频编码支持H.264/H.265（OPENAPI_VIDEO_ENCODE_TYPE_E）；支持高清/标清/流畅三档质量（OPENAPI_STREAM_QUALITY_E）；回调数据中包含分辨率（dwWidth/dwHeight）、帧率（dwFrameRate）等信息；不支持硬解码（错误码中有GPU_DECODE相关定义）；码流自适应功能支持	已关闭
Q26	终端视频集成	音频：支持什么编码（AAC等）？是同时获取摄像头视频 + 麦克风音频，还是视频音频分开拉取？是否支持静音、关闭音频流？	@梁旭亮	音频编码支持G.711U/G.711A/AAC/MP2/PCMA（OPENAPI_AUDIO_VOICE_TYPE_E）；解码后音频格式支持PCM 8K/16K/44.1K/48K采样率（OPENAPI_WAVE_FORMAT_INFO_E）；视频和音频通过独立回调分别获取（lpVideoDataCB/lpAudioDataCB）；支持静音（OpenAPI_CloseSound）/开启声音（OpenAPI_OpenSound）	已关闭
Q27	终端视频集成	SDK 输出给到上层是什么形式？是裸 H264/H265/AAC 码流？还是封装好的 MP4？	@梁旭亮	SDK输出支持三种回调类型（OPENAPI_STREAM_DATA_CB_TYPE_E）：1.原始RTP包 2.拼帧后NAL单元/ES流 3.解码后YUV帧；文件下载输出MP4/TS/AVI等封装格式	已关闭
Q28	终端视频集成	SDK 内部是否自带渲染？还是只输出流数据，由 TV/屏等端做渲染？是否支持暂停、停止、重连、切换码流？	@梁旭亮	SDK内部自带渲染器（initializeRenderer/setRendererViewport/rendererRender等接口）；支持暂停（OPENAPI_PLAY_CTRL_PAUSE）、恢复（OPENAPI_PLAY_CTRL_RESUME）、停止（OpenAPI_StopRealPlay/StopPlayBack）；码流切换通过质量参数实现（高清/标清/流畅）；重连需上层重新	已关闭

				调用StartRealPlay		

6.2 云端对接诉求

6.2.1 云端用户体系打通 黄涛

目标：需实现宇视用户体系与海尔用户体系贯通，实现双向映射；海尔智家用户可以接入智家app后于页面使用宇视设备；

问题编号	问题类型	问题描述	问题提出人	宇视回复	状态	追加问题
Q17	云端集成	海尔的家庭、房间、成员及管理员等权限与宇视的视频查看、云台控制权限如何对应	@黄涛	两种做法： 1、权限都在智家控制，智家APP登录时使用appid\secretkey. 2、使用子账号模式：给每个智家用户在宇视云创建一个子账号，并赋予这个子账号设备权限；智家APP登录时使用子账号	已关闭	
Q18	云端集成	设备的绑定、删除、分享等，两云之间的数据如何保持一致?	@黄涛	两云只有添加和删除需要同步	已关闭	如何保持同步?
Q19	云端集成	消息提醒能力使用哪个平台能力?	@黄涛	使用各个手机厂商的推送能力	待回复	云端需要做什么?
Q21	云端集成	宇视云端技术栈是什么？使用哪种开发语言?	@黄涛	java	待回复	
Q23	云端集成	OTA使用宇视还是海尔，如何选择?	@黄涛	相机ota使用宇视云	已关闭	

6.2.2 云存储选择 黄涛

目标&选择：使用宇视云存储？还是海尔自研云存储？

问题编号	问题类型	问题描述	问题提出人	宇视回复	状态	追加问题
Q15	云端集成	云存使用哪家的？	@黄涛	看私有化部署在什么云厂商，推荐腾讯、阿里	待回复	1、问题是海尔云存还是宇视的云存能力 2、云存是直接对接云厂商吗？不需要业务方处理吗？ 3、宇视的云存方案及安全方案能否分享一下？
Q16	云端集成	小视频等上报，是直接上报到哪个云上，云之间如何同步？	@黄涛	云存小视频直接上报宇视云	已关闭	海尔云和宇视云之间是如何同步的？

6.2.3 商城支付体系 吴小波

目标&选择：如何在智家app实现用户付费，云存储增值套餐如何售卖？如何分成？

6.3 性能指标澄清 王聪

需针对宇视当前基于安防的音视频能力关键指标进行澄清；举例如下：

功能性指标

1. 实时监控出图成功率,观看卡录成功率;
2. 实时音视频流延迟;语音对讲延迟;
3. 长待电设备实时监控首帧展现耗时;

服务性指标

1. 服务可用性
2. P2P穿透率

SDK稳定性指标

1. 用户侧SDK崩溃率需
2. 设备侧SDK崩溃率需

7. 整机架构分析 -设备接入

7.1 总体架构 海涛 董海涛

7.1.1 对接模式

采用云云对接（Cloud-to-Cloud）模式。宇视设备接入宇视云，海尔云通过 RESTful API 与宇视云通信，各用户端通过海尔云间接管理宇视设备。宇视提供云云对接 API 和手机 SDK，无需修改设备端。

> **待办（需三方确认）：** 鸿蒙SDK补齐 — 宇视手机SDK需提供纯血鸿蒙版本，支持配网、设备控制等能力

7.1.2 系统架构

层级	组件	职责
设备端	宇视设备	属性上报、告警上报、执行控制指令、状态上报、OTA升级执行
三方云	宇视云平台	设备托管、消息通道/回调、接口透传、OTA、运维后台
海尔云	海尔云平台	设备绑定/解绑、设备控制、场景引擎、消息推送、设备分享、链式埋点、OSS 日志、OAuth2.0 鉴权
用户端	手机App（Android/iOS/鸿蒙）、小程序、TV/智慧屏、音箱	设备绑定/解绑、设备控制、场景配置与执行、消息接收

7.1.3 数据流向

代码块

```
控制指令：  用户端 → 海尔云 → 宇视云 → 宇视设备
属性上报：  宇视设备 → 宇视云 → 海尔云 → 用户端
告警上报：  宇视设备 → 宇视云 → 海尔云 → 用户端
OTA升级：  用户端 → 海尔云 → 宇视云 → 宇视设备
```

7.1.4 账号体系 黄涛

- **鉴权方案：（待确认）**OAuth2.0？还是其他方式？
- **权限模式（待确认）：**方案1：统一 appId/secretKey 集中控制；方案2：子账号模式，每个海尔用户在宇视云创建子账号
- **传输加密：**（待确认）

7.2 功能方案

7.2.1 设备生命周期管理 刘刚

7.2.1.1 配网绑定 董海涛 王栋 （王栋了解现有宇视SDK绑定配置情况）

设备入网并与用户账户建立绑定关系。

流程：

1. 手机App或小程序发起配网请求，设备进入配网模式
2. 设备搜索/扫码后注册到宇视云
3. 宇视云回调通知海尔云，建立设备-用户绑定关系
4. 海尔云返回绑定成功

7.2.1.2 解绑 王珂伟 (主要以云端流程为主)

解除设备与用户的绑定关系，设备恢复待绑定状态。

流程：

1. 手机App或小程序发起解绑请求
2. 海尔云调用宇视云解绑接口
3. 宇视云清除设备绑定关系
4. 海尔云清除本地绑定关系，返回各用户端解绑成功

7.2.1.3 设备分享 王珂伟 (主要以云端流程为主)

用户将设备分享给家庭成员或其他用户，利用海尔云平台已有能力实现。

7.2.1.4 恢复出厂设置 董海涛

远程触发设备恢复出厂设置，清除设备所有本地配置和状态。与解绑的区别：出厂设置不仅解除账户关联，还清除设备侧全部本地配置。

流程：

1. 手机App或小程序发起恢复出厂设置请求
2. 海尔云校验权限和设备在线状态
3. 调用宇视云出厂设置接口，下发指令到设备
4. 设备执行重置并上报结果

安全要求：设备在线状态校验、权限控制、防误触。

7.2.2 设备通信与控制 黄涛 刘建锋

7.2.2.1 设备功能集 篮勇兴

设备功能集（物模型）定义设备支持的属性、事件和服务。物模型协议为海尔自定义标准，由宇视在海尔开放平台配置，宇视云平台完成海尔物模型到宇视物模型的转换。

功能集内容：

- 属性定义：设备可上报和设置的属性列表
- 事件定义：设备可触发的告警和通知事件
- 服务/操作定义：设备支持的控制操作

7.2.2.2 属性上报及控制 王珂伟

设备属性数据上报与控制指令下发，通过云端通道（大循环）实现。

属性上报：设备状态属性变更时主动上报（如布撤防状态）。

1. 设备状态属性变更上报到宇视云
2. 宇视云通过 webhook/mq 回调海尔云
3. 海尔云更新设备状态，推送到各用户端

告警上报：设备触发的告警事件上报（如移动侦测告警）。

1. 设备触发告警事件上报到宇视云
2. 宇视云通过 webhook/mq 回调海尔云
3. 海尔云触发消息推送到用户端

控制指令：云端向设备下发控制指令，包括属性读（查询属性值）、属性写（设置属性值）、操作（执行动作指令）。

1. 用户端发起控制请求
2. 海尔云校验用户权限和设备在线状态
3. 海尔云调用宇视云接口透传 API 下发指令
4. 设备执行指令并返回结果
5. 海尔云收到结果，返回用户端

7.2.2.3 设备在/离线状态 王珂伟

设备在线状态变更通知，包括上线、离线、休眠唤醒。

1. 宇视云检测到设备在线状态变更（上线/离线/休眠唤醒）
2. 宇视云通过 webhook/mq 通知海尔云
3. 海尔云更新设备状态，同步到各用户端

7.2.2.4 设备时间同步 王珂伟

宇视云向宇视设备下发 NTP 时间，确保设备时间准确，用于事件时间戳对齐和日志时间对齐。

流程：

1. 宇视云下发 NTP 时间到宇视设备（设备入网后首次同步 + 定期同步）
2. 宇视设备同步本地时钟

7.2.3 消息与通知 黄涛 刘刚

7.2.3.1 消息推送 王珂伟 王栋

设备事件消息通过云端推送到用户端。

推送内容：告警消息、设备状态变更、系统通知。

推送流程：待确认推送链路。方案A：设备事件 → 宇视云 → 海尔云 → 推送服务 → 用户端；方案B：设备事件 → 宇视云 → 应用层集成的宇视SDK → 用户端。

> **待办：方案待确定**

7.2.4 设备维护 黄涛

7.2.4.1 OTA 王珂伟

设备固件远程升级。固件版本和升级策略由宇视云管理，海尔负责在手机App上发起OTA并展示状态。

流程：

1. 手机App发起OTA升级请求，海尔云调用宇视云OTA接口
2. 宇视云推送升级指令到设备
3. 设备执行升级，进度上报到宇视云
4. 各用户端展示 OTA 状态及进度

7.2.5 业务能力 黄涛

7.2.5.1 场景 王珂伟

多设备联动场景配置与执行。场景自动化引擎在海尔云侧执行。场景配置仅在手机App上操作，手动执行支持所有用户端触发。

场景类型：

- 手动触发：用户主动执行场景
- 自动化条件触发：按时间或设备状态变化自动触发

条件触发后，海尔云调用宇视云控制接口实现设备联动。

7.2.5.2 语音 王珂伟

语音平台对接，支持语音控制设备。语音指令经语音平台解析后映射到设备控制指令，通过海尔云/宇视云下发。对接的语音平台和实现方案待内部确认。

> **待办（需内部确认）**：语音平台对接方案（对接哪些平台、走宇视侧还是海尔直连）

7.2.6 运维与监控 黄涛

7.2.6.1 链式埋点 王珂伟

全链路数据埋点，追踪设备操作的关键节点和耗时。覆盖设备绑定链路、控制指令链路、OTA 链路等关键链路。

7.2.6.2 OSS日志 王珂伟

设备端日志上传到 OSS（对象存储），用于问题排查。包含日志上传触发方式（主动/被动）、日志分级、存储周期等。

8. 整机架构分析 - 系统与安全合规 黄涛

8.1 隐私

需满足工信部，集团法务，合规性要求，涉及个人隐私保护等；

问题编号	问题类型	问题描述	问题提出人	宇视回复	状态	追加问
Q20	云端集成	视频传输如何保障数据安全?	@黄涛	dtls加密	已关闭	

8.2 日志

- 需满足全链路日志监控；并与海尔日志体系对接?

问题编号	问题类型	问题描述	问题提出人	宇视回复	状态	
Q11	App集成	是否有日志开关，线上用户问题是否支持日志回捞?	@刘刚	通过宇视云的运维后台页面可以捞回	待回复	请提供具

8.3 部署



中华人民共和国境内，东南亚区域，其他海外区域;

- 国内部署要求：国内的设备侧及用户侧,在网络通畅的情况下,可通过公共网络就近接入基于供应商部署的云端节点;
- 东南亚部署要求：供应商部署的云端服务需部署在东南亚区域内,并保证设备侧或用户侧可就近接入云平台;
- 针对某些网络安全要求严格的国家,需要在对应国家内有云端节点、云端服务器要求的：需供应商提供独立部署方案;
- 海外其他地区部署要求：供应商部署的云端服务需可支持部署在非中国及东南亚区域,并保证设备侧或用户侧可就近接入云平台;

问题编号	问题类型	问题描述	问题提出人	宇视回复	状态	追加问题
Q22	云端集成	如果私有化部署，后续如何维护，保障稳定性，有什么机制?	@黄涛	私有化部署合同中会有描述如何进行维护和保障	待回复	维护方是谁?

9. 通用要求

服务部署通用要求

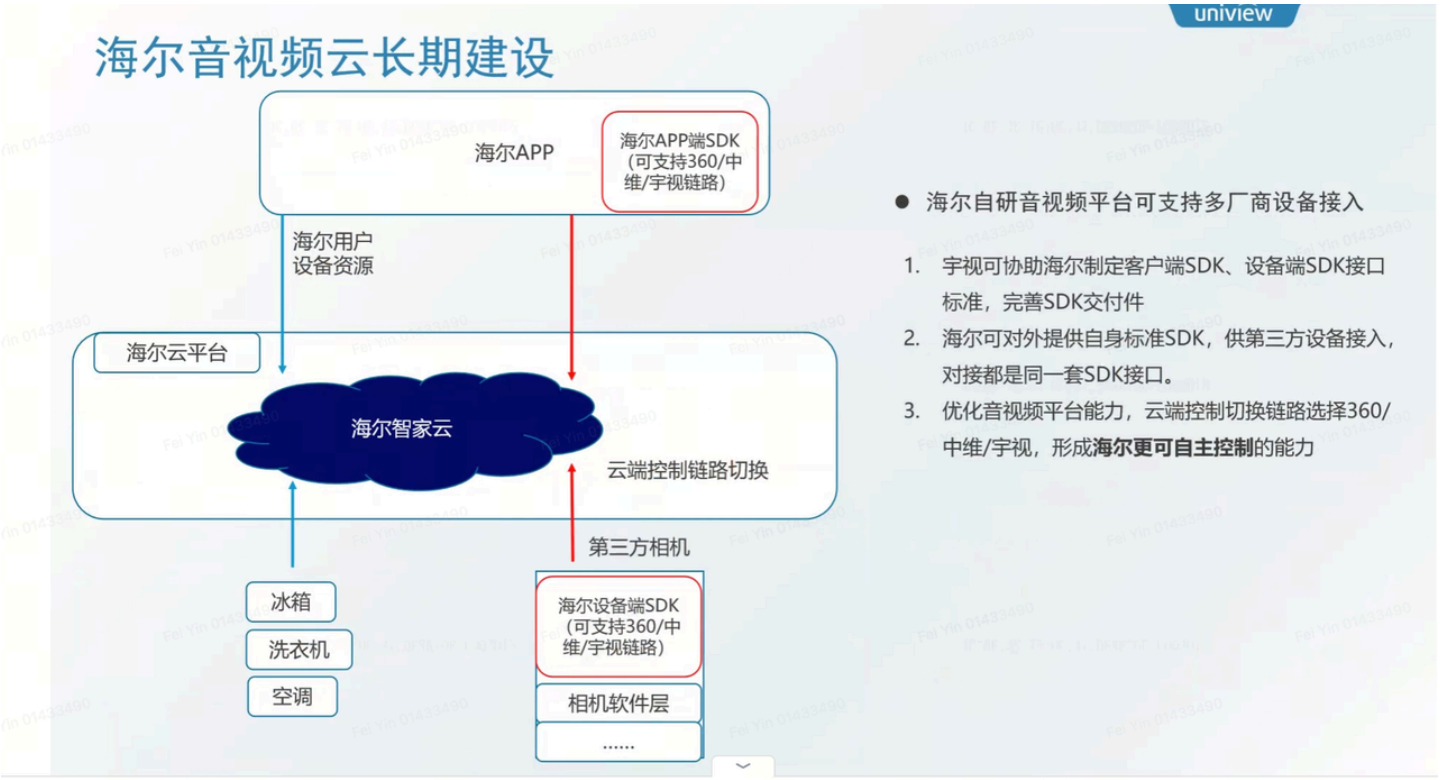
- 核心部署原则：任一可用区域故障，连接应在规定时间内自动重连至其他可用区。
- 媒体服务容灾：单个节点故障，负载均衡自动将新流调度至健康节点，现有流应保持不中断或实现秒级切换。
- 录制与存储容灾：音视频录制文件在本区域内实现跨可用区冗余存储，确保数据持久性>=99.99%
- 核心监控指标：各节点负载（CPU、网络/IO））、并发流数、信令服务器成功率和响应时间应遵循性能指标要求
- 通用原则：
  - 服务体验优先原则：音视频服务的节点布局应以优化终端用户体验为核心目标，有效降低网络传输延迟与抖动，保障音视频交互的实时性和流畅性

- 弹性与可扩展性原则：部署架构需具备良好的弹性伸缩能力，能够根据业务负载的变化动态调整资源，以应对日常流量波动与突发增长
- 服务高可用：在每个部署区域内，关键音视频服务应消除单点故障，通过跨可用区域或多云化部署，实现实例极的冗余与负载均衡，确保单点故障对用户无感知或影响最小化
- 故障隔离：设计应具备区域级故障隔离能力。当某个区域的服务因不可抗力出现严重中断时，全局调度应能引导受影响用户或新用户至其他健康区域的服务点，或启动备用方案，保证基础服务的连续性。
- 数据可靠性：音视频录制等持久化数据在存储时，需在同一区域内采用可靠的冗余存储机制，防止数据丢失，并确保在硬件故障时可快速回复。

第三部分 宇视私有化平台与海尔平台融合 尹飞 王聪 夏思雄

10. 背景

结合宇视提出的快速对接方案/PAAS平台对接方案（宇视建议图），针对当前海尔整体业务情况，需进行深度融合，从仅支持安防，扩展支持门锁，扫地机，厨电，空调等其他产业音视频能力使用；基于此应用场景，快速方案无法满足上述诉求；所以需结合宇视长期建设方案，将宇视技术融入海尔音视频体系，完成对于各诉求方的集成需求和未来延展；



11. 设计目标

基于我方自研音视频平台与宇视私有化音视频平台，完成**架构级、能力级、体验级、运维级全方位深度融合**。构建一套「统一业务入口、双底层能力支撑、可智能调度、可动态切换、可冗余兜底」的新一代音视频中台体系。面向未来全量增量设备与新项目，实现设备接入灵活选型、云端链路智能调度、多端体验统一、SDK模块化适配，彻底解决双平台能力割裂、链路固定、无法动态扩容的问题，形成长期可迭代、可扩展、可标准化交付的音视频技术底座。

1. **云端融合**：需实现双平台设备数据、用户权限、流媒体能力、录像回放、告警消息互通融合；支持云端配置化调度，可按设备型号、场景、网络状态自动/手动切换自研、宇视双视频链路；支持单平台故障自动兜底切换，保障业务高可用；统一双平台日志、监控、运维、告警体系，实现一套后台统一管理。
2. **设备侧融合**：支持设备端SDK模块化设计，新品可按需集成自研SDK、宇视SDK或双SDK共存；设备上电自动适配云端调度策略，无感匹配对应视频云链路；兼容推流、卡录像、对讲、云台控制、OTA升级等全量设备能力，双链路能力完全对等。
3. **客户端融合**：APP/TV/大屏等多端客户端兼容双平台拉流、解码、渲染、回放能力；上层业务交互完全统一，底层根据设备归属链路自动适配对应SDK能力，用户无感知切换，实现全场景体验一致。
4. **架构与扩展性**：整体架构遵循可插拔、可扩展设计，支持后续新增视频云能力接入；统一双平台技术规范、接口标准、安全规范，实现增量业务标准化、规模化交付。

   同时，在**"能看、能录、能回放、能连通"**的自研底座上，做成**"快、稳、弱网可看、听得清、隐私可守"**，满足业务能力与用户体验提升，并跨品类复用；一些关键指标向行业标杆对齐，主要功能包括：

   a. 能力增强：增强听感调优、局域网生态互通、加密合规、画面与控制指令随帧对齐（SEI，如云台）、Android 用户侧硬解兼容等，满足业务能力需求；

   b. 性能增强：秒开（首帧时延）、开流成功率、卡顿、弱网可播、清晰度自适应、对讲清晰无啸叫等核心性能提升；

   c. 海外兼容覆盖：国内与海外（含东南亚等）部署所需的加解密、密钥与多区域策略等，做覆盖多区域的音视频平台能力；

如下文档完成初步交流：

- 自研音视频体验与能力增强专项· 能力项（第一版）
- 自研音视频体验与能力增强专项· 需求说明（第一版）

12.设预期成果

通过本次双平台深度融合建设，完成我方自研音视频平台与宇视私有化平台的架构统一、能力互通、体系归一，形成可规模化落地的增量业务音视频中台能力，具体预期成果分为**架构成果、能力成果、落地验证成果**三类：

1. **架构体系成果（可落地、可量化验证）**：建成双平台融合统一音视频中台，实现双视频云可配置调度、动态切换、故障冗余兜底。**验证方式**：1）后台可可视化配置设备默认接入链路（自研/宇视），单设备可手动切换云端链路并即时生效；2）人为模拟单平台服务故障，设备可自动切换至另一平台恢复推流、回放业务，业务中断可控；3）实现双平台日志、在线状态、告警、设备权限在一套运维后台统一查询管理，彻底消除双平台运维孤岛，架构融合效果可直观核验、量化验收。

2. **端云一体化能力成果（可落地、可量化验证）**：完成设备侧双SDK模块化适配、客户端多端双渲染能力兼容，实现新品设备按需选择接入链路、云端无感调度切换，双平台核心能力对等一致、多端体验统一。**验证方式**：1）同一台增量设备，可分别加载自研SDK/宇视SDK，均可正常完成入网、推流、卡录像、对讲、云台控制、OTA升级，功能无缺失；2）APP/TV/大屏多端可无差别播放两类链路设备视频，上层操作交互完全一致，用户无感知差异；3）设备在线状态、录像文件、设备版本、告警信息可随云端链路切换同步更新，端云数据联动准确无误。

3. **业务落地验证成果（核心落地证明）**：完成**一款宇视代表性音视频设备**全流程接入融合后平台，完成设备入网注册、在线运维、实时预览、录像回放、双向对讲、远程控制、OTA升级、异常告警等全业务链路验证。通过真实商用设备落地跑通融合平台全流程，实证双平台融合架构可用、可靠、可商用，具备后续全品类宇视设备规模化接入的能力。

4. 宇视设备在海尔接入超过一定量（双方商定），宇视音视频平台源码移交海尔。

附录

能力大类	序号	能力	应用场景	涉及模块
1.连云鉴权能力	1.1	设备侧/用户侧鉴权上线	网络正常情况下,设备侧/用户侧SDK能正常连云并鉴权上线	设备侧SDK， 用户侧SDK
2.P2P前置探活及链路保持	2.1	探测P2P是否能成功	用户打开手机APP后并取设备列表后,告知设备信息给用户侧SDK,用户侧SDK尝试与设备间的P2P预打洞	设备侧SDK， 云端媒体服务,用户侧
	2.2	P2P探测结果保存	该结果用于正式开流时的策略选择。正式开流时,如果已知P2P打洞不通，则直接走云转，提高开流速度	设备侧SDK， 云端媒体服务,用户侧
	2.3	P2P链路保持	设备常供电、手机APP不退出的情况下,已经建立的P2P链接能保持住	设备侧SDK， 云端媒体服务,用户侧
3.传输通道建立,数据收发（UDP/TCP）	3.1	用户侧给设备下达开流(直播/卡录)指令	用户打开手机APP或其他带屏设备，进入设备端详情页并下发开流指令,设备端能收到该指令	设备侧SDK， 云端信令服务,用户侧
	3.2	基于P2P预链接结果确定通道类型(P2P/云转)	结合2.1、2.2、2.3的结果，快速建立连接通道	设备侧SDK， 云端服务， 用户侧SDK
	3.3	P2P连接通道建立	直播/卡录业务下的P2P连接通道的建立	设备侧SDK， 云端服务， 用户侧SDK
	3.4	云转Relay通道建立	P2P连接通道建立失败后,建立云转Relay通道	设备侧SDK， 云端服务， 用户侧SDK
	3.5	强制云转	可强制音视频数据走云中转 -链路不同 特殊处理黑白名单场景 -ai处理场景	设备侧SDK， 云端服务， 用户侧SDK
	3.5.1	云转模式下云端音视频数据保存	云转模式下,云端服务能够将音视频数据保存到磁盘；	云端服务
	3.5.2	云转模式下云端音视频数据转发	云转模式下,云端服务能够将音视频数据通过流媒体协议(RTSP/RTMP/HTTPS等)转发给其他模块	云端服务
4.视频查看及播放	4.1	音视频流首帧展示	用户通过手机APP或其他带屏设备查看设备端实时音视频内容(视频+音频) 用户通过带屏设备查看手机APP或其他带屏设备端实时音视频内容(视频+音频)	设备侧SDK， 用户侧SDK
	4.2	音视频流持续查看	用户通过手机APP或其他带屏设备查看设备端实时音视频内容(视频+音频) **用户通过带屏设备查看手机APP或其他带屏设备端实时音视频内容(视频+音频)**	设备侧SDK， 用户侧SDK

4.2.1	用户侧/带屏设备侧音视频解码方式可选	在播放端，针对CPU资源紧张且支持硬解码的设备，需支持硬解	
4.3	音视频流查看时清晰度设置	用户通过APP或其他带屏设备查看实时音视频内容时，可修改视频清晰度（高清/标清/流畅/~~自动~~）；~~自动模式下可根据用户手机连接方式（WiFi/流量）切换高/低清晰度~~ 设备侧（或其他用户）改变视频清晰度(高清/标清/流程/自动)，用户侧可顺畅播放	设备侧SDK，用户侧SDK
4.3.1	音视频流查看时清晰度设置	**支持不同用户 不同分辨率查看** 且互不影响	设备侧SDK，用户侧SDK
4.4	音视频查看时静音	用户通过手机APP或其他带屏设备查看设备端实时音视频时静音	用户侧SDK
4.5	实时查看时码率展示	用户通过手机APP或其他带屏设备查看设备端实时视频时可展示其码率	用户侧SDK
4.6	用户侧边看边保存音视频	用户通过APP或其他带屏设备查看实时音视频内容时，可以保存音视频数据成本地多媒体文件(MP4格式)。 支持单摄/多摄形态下 合并/拆分录制	用户侧SDK
4.7	用户侧边看边保存截图	用户通过APP或其他带屏设备查看实时音视频内容时，可以保存截图到本地	用户侧SDK
4.8	纯视频查看	用户通过手机APP或其他带屏设备查看设备端实时视频内容(设备端仅发送视频,不发送音频)	设备侧SDK，用户侧SDK
4.8.1	纯视频查看时清晰度设置	用户通过APP或其他带屏设备查看实时音视频内容时，可修改视频清晰度（高清/标清/流程	设备侧SDK，用户侧SDK
4.8.2	纯视频查看时用户侧保存视频	用户通过APP或其他带屏设备查看实时纯视频内容时，可以保存纯视频数据成本地多媒体文件	用户侧SDK
4.9	用户侧纯音频查看	设备端仅发送音频,不发送视频，用户通过手机APP或其他带屏设备查看设备端实时音频内容	设备侧SDK，用户侧SDK
4.9.1	纯音频查看时用户侧保存音	用户通过APP或其他带屏设备查看实时纯音频内容时，可以保存纯音频数据成本地	用户侧SDK

		频	多媒体文件	
5.视频+语音对讲 全双工/半双工	5.1	语音对讲发起及停止	用户观看实时监控过程中,点击APP或其他带屏设备通话按钮并说话，用户侧可采集用户的讲话并实时传输至设备侧。设备侧实时播放用户说话音频，此过程中不影响实时监控。 用户侧发起对讲/停止对讲，设备侧收到相应指令,双方建立/销毁对讲音频传输通道	用户侧SDK， 设备侧SDK
	5.1.1	对讲音频采集	用户侧可采集本地的麦克风数据并回调给上层应用	用户侧SDK
	5.1.2	对讲音频数据加密传输	用户侧上层应用将对讲音频数据发送到设备侧。设备侧实时播放用户侧音频，此过程中不影响实时监控。	
	5.1.3	对讲变声	音频支持设备侧向其他侧通话时变声(大叔音，小丑音)	
	5.2	多个用户侧同时对一个设备发起对讲	多个用户侧同时对一个设备发起对讲	设备侧SDK， 多个用户侧SDK
	5.3	**用户侧之间1:1语音对讲**	用户点击APP或其他带屏设备，可与其他带APP或带屏设备进行音频通话	多个用户侧SDK
	5.4	**设备间1:1语音对讲**	用户点击APP或其他带屏设备，可与其他带屏设备进行音频通话	多个设备侧SDK
6.卡录视频,常速/变速查看及数据存储	6.1 支持全时卡录制，视频常速/变速查看，视频下载，及删除 支持单路/多路形态	支持全时卡录制	将音视频存储到本地SD卡，摄像头自身循环录制，或用户通过APP或其他带屏设备/其他设备联动控制摄像头拍照/录制 支持单摄/多摄形态	设备侧SDK，用户侧S
		支持卡录音视频常速/变速查看	用户侧可以获取设备端存在的音视频时间轴并查看,查看过程中支持正常速度播放、变速播放、指定位置播放、静音播放	设备侧SDK， 用户侧SDK
		支持设备侧卡录数据下载	用户侧可下载卡录像	
		设备侧卡录数据删除	用户侧可删除卡录像	
	6.2 支持事件卡录制，视频常速/变速及事件查看，视频下载，及删除 支持单路/多路形态	支持事件卡录制	固件端APP侦测到一些事件，固件端将音视频数据及索引信息存储到本地SD卡，支持录制启动及停止调用 支持事件启动，停止时间戳记录，事件类型记录	
		支持事件卡录音视频常速/变速查看	用户侧可以获取设备端存在的音视频时间轴并查看,查看过程中支持正常速度播放、变速播放、指定位置播放、静音播放	设备侧SDK， 用户侧SDK
		支持设备侧事件卡录数据下载	用户侧可下载卡录像	
		支持设备侧事件卡录数据删	用户侧可删除卡录像	

		卡卡录数据删除		
	6.3 支持AOV卡录制，视频常速/变速及事件查看，视频下载，及删除 支持单路/多路形态	支持AOV卡录制（全时，事件）	固件端将AOV模式下音视频存储到本地SD卡，摄像头自身循环录制，或用户通过APP或其他带屏设备/其他设备联动控制摄像头拍照/录制 支持事件启动，停止时间戳记录，事件类型记录 支持录制按aov模式可选帧，非固定模式	
		支持AOV卡录音视频常速/变速查看	用户侧可以获取设备端AOV模式下存在的音视频时间轴并查看,查看过程中支持正常速度播放、变速播放、指定位置播放、静音播放	设备侧SDK， 用户侧SDK
		支持设备侧AOV卡录数据下载	用户侧可下载AOV卡录像	
		支持设备侧AOV卡录数据删除	用户侧可删除AOV卡录像	
	6.4 支持事件卡录图片，图片及事件的查看，下载及删除	支持事件卡录图片	固件端APP侦测到一些事件,触发保存一张图片	设备侧SDK
		卡录图片及事件查看	用户侧可以获取设备端存在的图片时间轴并查看	设备侧SDK，用户侧S
		卡录图片及事件删除	用户侧可以获取设备端存在的图片时间轴并选择删除	设备侧SDK，用户侧S
		卡录图片及事件删除	支持卡录图片及事件信息的删除	设备侧SDK
	6.5 支持事件拉取	按条件拉取事件	按条件拉取事件列表	
7.云存视频,常速/变速播放及下载	7.1	TS文件URL播放	设备会录制TS文件上传到海尔云端，需要在用户侧支持播放	用户侧SDK， 云服务
	7.2	TS文件倍速播放	用户可使用手机APP或其他带屏设备查看云端存储照片/视频；照片查看支持缩略图查看与原图查看； 用户侧查看云存视频过程中支持正常速度播放、变速播放、指定位置播放、静音播放	用户侧SDK， 云服务
	7.3	云端视频下载	用户可使用手机APP或其他带屏设备下载云端存储的照片/视频；用户侧下载云端存储的视频成本地的MP4文件	用户侧SDK， 云服务
	7.4	云存视频删除	支持云存储视频可删除	用户侧SDK， 云服务
8.告警视频播放及下载	8.1	MP4文件HTTPS格式的	设备侧检测到异常事件，会录制一段MP4文件上传到海尔云端，需要在用户侧支持	海尔云； 用户侧SDK

		URL播放	播放及下载到本地	
	8.2	MP4文件下载	设备侧检测到异常事件，会录制一段MP4文件上传到海尔云端，需要在用户侧支持将文件下载到本地	海尔云； 用户侧SDK
9.数据格式、平台支持、SDK兼容性	9.1	设备侧SDK与用户侧SDK兼容,能够在同一系统上(如在Linux、RTOS上)运行	对于带屏设备，需要同时集成设备侧SDK和用户侧SDK，既支持作为视频设备被其他终端查看，又需要查看其他设备的音视频，同时也存在设备与设备间的语音/视频通话场景	设备侧SDK， 用户侧SDK
	9.2	各平台SDK应保证独立性，编译、运行等过程中，不能对系统的其他模块造成影响		
	9.3	视频编码格式	H264、H265(法律风险)	
	9.4	音频编码格式	AAC、OPUS、PCM、G711、G726（aac涉及海外风险）	
	9.5.1	设备侧操作系统	Linux	设备侧SDK
	9.5.2		**FreeRTOS**	
	9.5.3		**开源鸿蒙**	
	9.5.4		**安卓**	
	9.5.5		**LiteOS**	
	9.6.1	用户侧操作系统	安卓	用户侧SDK
	9.6.2		iOS	
	9.6.3		开源鸿蒙	
	9.6.4		**Linux**	
	9.6.5		**微信小程序（小程序呼叫设备 类智家app）**	
	9.6.6		**web（JS）**	
	9.7	多目摄像头	一个固件端,有两路及以上视频流需同时传输	
	9.8	多分辨率输出摄像头	一个固件端,有2路及以上不同分辨率视频流需同时传输	
	9.9	带屏摄像头	设备侧带屏，需查看用户侧视频流，设备本地需收流，解码；用户侧需输出视频流。	
10 部署	10	部署地域	需支持国内，**东南亚，其他海外**部署	
11 支持微信通话	11	支持微信通话	支持国内区域设备和微信双向音视频通话	

12 提供用户侧基础能力验证 demo	12	提供demo	支持用户侧基础能力验证及集成指导； 已具备安卓，iOS；**暂未支持鸿蒙**	